ACTIVIDAD U2 A5 • ANÁLISIS SISTÉMICO

Lo digital como solución…
¿o parte del problema?

El impacto ambiental oculto de la tecnología y la infraestructura digital.

Camilo Guzman Arias **Sergio Martin Ibarra** **Felipe Ponce Muñoz**

Ingeniería Mecatrónica

EL TRONCO • PROBLEMA CENTRAL

Ausencia de evaluación crítica sobre el verdadero costo físico de la digitalización.

El modelo actual perpetúa el mito de que "toda tecnología virtual es intrínsecamente ecológica", ignorando la huella material de la infraestructura IT.

Las Raíces: Causas del problema

Nivel Individual

Desconocimiento total sobre la huella de carbono digital de los usuarios.

Organizacional

Prioridad absoluta en reducción de latencia, omitiendo eficiencia energética.

Estructural

Modelo lineal de hiperconexión constante y obsolescencia programada.

LAS RAMAS • CONSECUENCIAS

El impacto visible e invisible

- **Residuos Electrónicos:** Crecimiento masivo de RAEE.
- **Déficit de Reciclaje:** Tasas de recuperación inferiores al 5%.
- **Materias Primas:** Agotamiento silencioso de tierras raras.





ESTRÉS HÍDRICO Y ENERGÉTICO

La "nube" opera en la tierra.

Miles

De litros de agua para refrigerar granjas de servidores 24/7.

Alcance 3

Huella ecológica masiva transferida a territorios vulnerables.

Propuestas Sistémicas de Ingeniería

1. **Higiene de Datos (Personal)**
   Optimización de almacenamiento y reducción de consultas redundantes a IA.

2. **Auditorías PUE (Organizacional)**
   Exigir certificaciones Green Hosting y medir eficiencia energética corporativa.

3. **Economía Circular (Estructural)**
   Impulsar el Derecho a Reparar y financiar minería urbana de metales.

Rediseñando el sistema.

La tecnología verde comienza con métricas éticas.

¿Preguntas o comentarios?

Image Sources



https://images.stockcake.com/public/c/6/4/c64c5577-c443-41b6-b94d-6a7ddb5660f0_medium/paper-technology-graveyard-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



https://media.istockphoto.com/id/2220588451/photo/modern-data-center-with-server-racks-with-vfx-animation-of-data-flow-internet-traffic-on.jpg?s=612×612&w=0&k=20&c=6n5PgxI3NdqvBhjX-BvFb7yxZV4cK8lRzlCB2qNITs0=

Source: www.istockphoto.com